

河南省 2025 年普通高中学业水平选择性考试

化 学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在试卷、答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

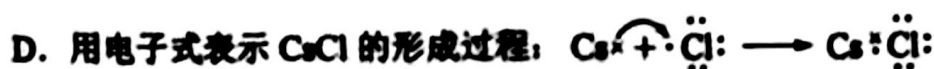
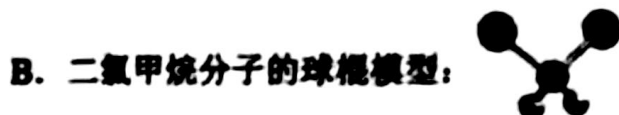
可能用到的相对原子质量：H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32
Cl 35.5 Fe 56 Br 80

一、选择题：本题共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 活字印刷术极大地促进了世界文化的交流，推动了人类文明的进步。下列“活字”字坯的主要成分为硅酸盐的是

			
A. 泥活字	B. 木活字	C. 铜活字	D. 铅活字

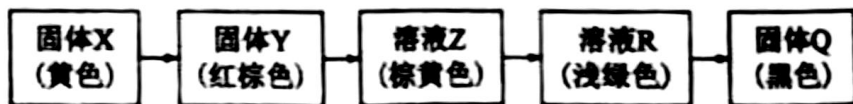
2. 下列化学用语或图示正确的是



3. 下列图示中, 实验操作或方法符合规范的是

			
A. 溶解氯化钠固体	B. 量取 20.00 mL 草酸溶液	C. 收集二氧化碳气体	D. 观察钠与水的反应

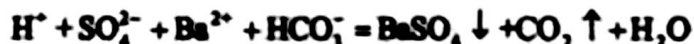
4. X 是自然界中一种常见矿物的主要成分, 可以通过如图所示的四步反应转化为 Q (略去部分参与反应的物质和反应条件)。已知 X 和 Q 的组成元素相同。



下列说法错误的是

- A. Y 常用作油漆、涂料等的红色颜料
 - B. 溶液 Z 加热煮沸后颜色会发生变化
 - C. R→Q 反应需要在强酸性条件下进行
 - D. Q 可以通过单质间化合反应制备
5. 对于下列过程中发生的化学反应, 相应离子方程式正确的是

- A. 磷酸二氢钠水解: $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{OH}^-$
- B. 用稀盐酸浸泡氧化银: $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{H}^+ = 2\text{Ag}^+ + \text{H}_2\text{O}$
- C. 向次氯酸钠溶液中加入碘化氢溶液: $\text{ClO}^- + \text{H}^+ = \text{HClO}$
- D. 向硫酸氢钠溶液中滴加少量碳酸氢钡溶液:



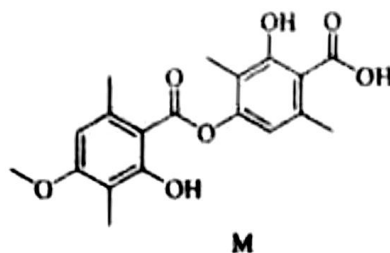
6. 我国科研人员合成了一种深紫外双折射晶体材料, 其由原子序数依次增大的五种短周期元素 Q、W、X、Y 和 Z 组成。基态 X 原子的 s 轨道中电子总数比 p 轨道中电子数多 1, X 所在族的族序数等于 Q 的质子数, 基态 Y 和 Z 原子的原子核外均只有 1 个未成对电子, 且二者核电荷数之和为 Q 的 4 倍。下列说法正确的是

- A. QY_3 为极性分子
- B. ZY 为共价晶体
- C. 原子半径: $\text{W} > \text{Z}$
- D. 1 个 X_2 分子中有 2 个 π 键

7. 化合物 M 是从红树林真菌代谢物中分离得到的一种天然产物，其结构如图所示。

下列有关 M 的说法正确的是

- A. 分子中所有的原子可能共平面
- B. 1 mol M 最多能消耗 4 mol NaOH
- C. 既能发生取代反应，又能发生加成反应
- D. 能形成分子间氢键，但不能形成分子内氢键



8. 某同学设计以下实验，探究简单配合物的形成和转化。



下列说法错误的是

- A. ② 中沉淀与 ④ 中沉淀不是同一种物质
 - B. ③ 中现象说明配体与 Cu^{2+} 的结合能力: $\text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$
 - C. ④ 中深蓝色物质在乙醇中的溶解度比在水中小
 - D. 若向 ⑤ 中加入稀硫酸，同样可以得到黄绿色溶液
9. 自旋交叉化合物在分子开关、信息存储等方面具有潜在的应用价值。某自旋交叉化合物的结构及在氮气气氛下的热重曲线分别如图 1 和图 2 所示。该化合物的相对分子质量 $M_r = 870 + 32x$ (x 为整数)。

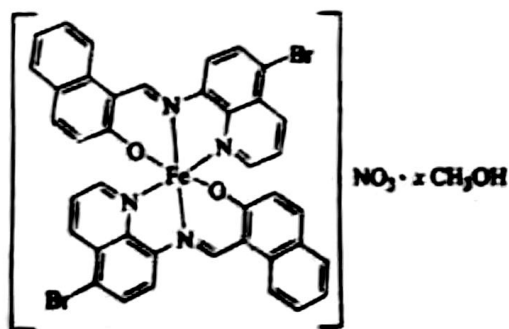


图 1

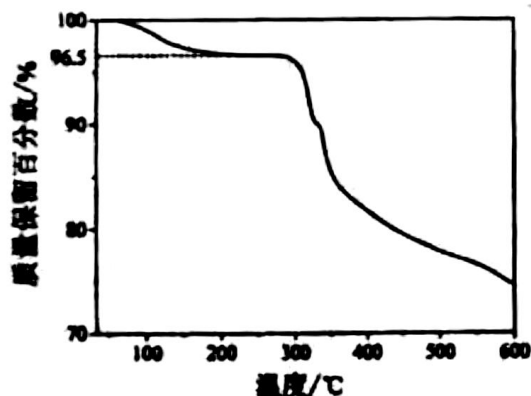
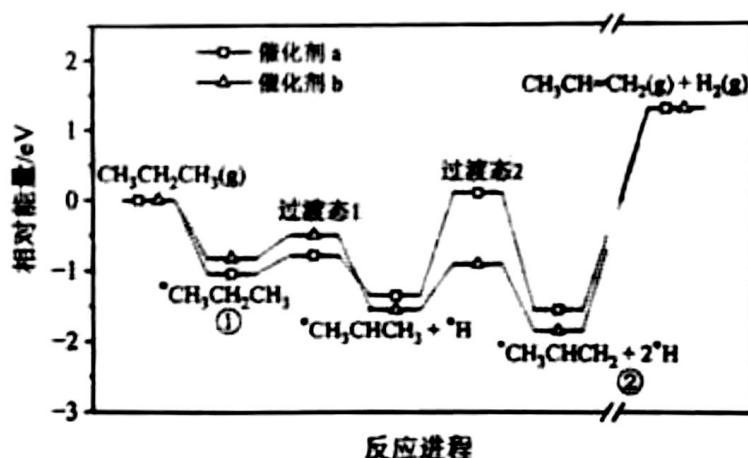


图 2

下列说法正确的是

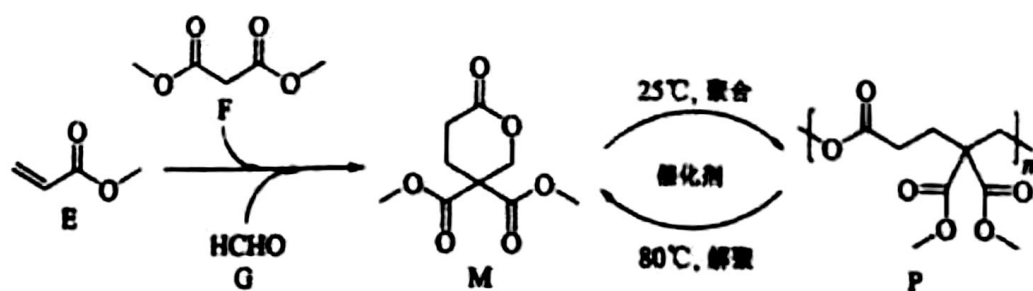
- A. $x = 1$
- B. 第一电离能: $\text{C} < \text{N} < \text{O}$
- C. 该化合物中不存在离子键
- D. 该化合物中配位数与配体个数相等

10. 在催化剂 a 或催化剂 b 作用下, 丙烷发生脱氢反应制备丙烯, 总反应的化学方程式为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$, 反应进程中的相对能量变化如图所示 (*表示吸附态, $^*\text{CH}_3\text{CHCH}_2 + 2^*\text{H} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 中部分进程已省略)。



下列说法正确的是

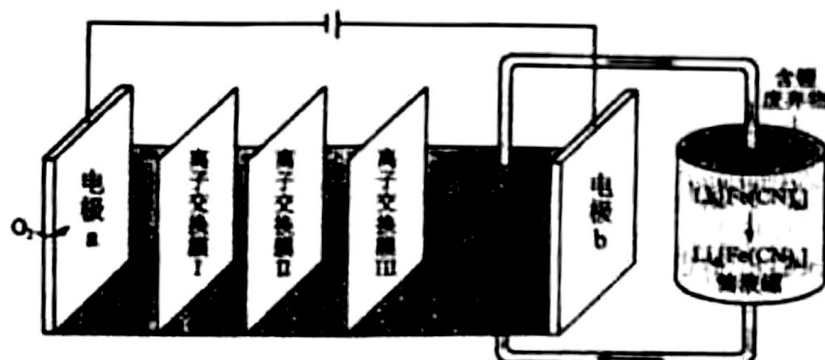
- A. 总反应是放热反应
B. 两种不同催化剂作用下总反应的化学平衡常数不同
C. 和催化剂 b 相比, 丙烷被催化剂 a 吸附得到的吸附态更稳定
D. ① 转化为 ② 的进程中, 决速步骤为 $^*\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3 \rightarrow ^*\text{CH}_3\text{CHCH}_2 + ^*\text{H}$
11. 可持续高分子材料在纺织、生物医用等领域具有广阔的应用前景。一种在温和条件下制备高性能可持续聚酯 P 的路线如图所示。



下列说法错误的是

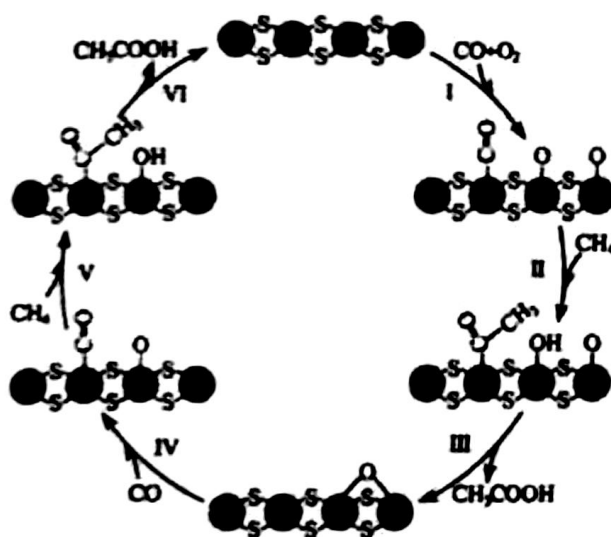
- A. E 能使溴的四氯化碳溶液褪色
B. 由 E、F 和 G 合成 M 时, 有 HCOOH 生成
C. P 在碱性条件下能够发生水解反应而降解
D. P 解聚生成 M 的过程中, 存在 C-O 键的断裂与形成

12. 一种液流电解池在工作时可以实现海水淡化, 并以 LiCl 形式回收含锂废弃物中的锂元素, 其工作原理如图所示。



下列说法正确的是

- A. II 为阳离子交换膜
 - B. 电极 a 附近溶液的 pH 减小
 - C. 电极 b 上发生的电极反应式为 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} + e^- = [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
 - D. 若海水用 NaCl 溶液模拟, 则每脱除 58.5 g NaCl , 理论上可回收 1 mol LiCl
13. 在 MoS_2 负载的 $\text{Rh}-\text{Fe}$ 催化剂作用下, CH_4 可在室温下高效转化为 CH_3COOH , 其可能的反应机理如图所示。



下列说法错误的是

- A. 该反应的原子利用率为 100%
- B. 每消耗 1 mol O_2 可生成 1 mol CH_3COOH
- C. 反应过程中, Rh 和 Fe 的化合价均发生变化
- D. 若以 CD_4 为原料, 用 H_2O 吸收产物可得到 CD_3COOH

14. 乙二胺 ($\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, 简称为 Y) 可结合 H^+ 转化为 $[\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^+$ (简称为 HY^+) 和 $[\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+}$ (简称为 H_2Y^{2+})。 Ag^+ 与 Y 可形成 $[\text{AgY}]^+$ 和 $[\text{AgY}_2]^+$ 两种配离子。室温下向 AgNO_3 溶液中加入 Y, 通过调节混合溶液的 pH 改变 Y 的浓度, 从而调控不同配离子的浓度 (忽略体积变化)。混合溶液中 Ag^+ 和 Y 的初始浓度分别为 $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $1.15 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。 $-\lg[c(\text{M})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 与 $-\lg[c(\text{Y})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 的变化关系如图 1 所示 (其中 M 代表 Ag^+ 、 $[\text{AgY}]^+$ 或 $[\text{AgY}_2]^+$)。分布系数 $\delta(\text{N})$ 与 pH 的变化关系如图 2 所示 (其中 N 代表 Y、 HY^+ 或 H_2Y^{2+})。比

$$\text{如 } \delta(\text{H}_2\text{Y}^{2+}) = \frac{c(\text{H}_2\text{Y}^{2+})}{c(\text{Y}) + c(\text{HY}^+) + c(\text{H}_2\text{Y}^{2+})}.$$

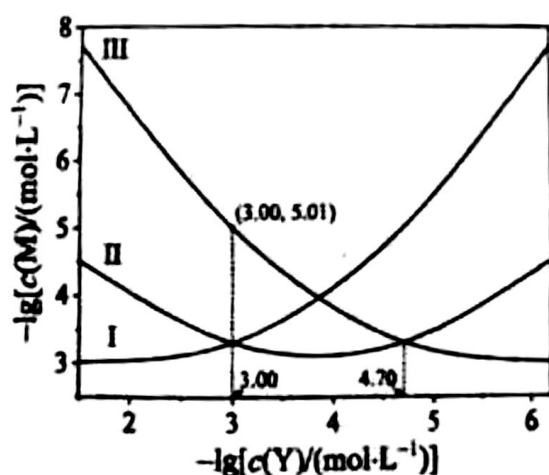


图 1

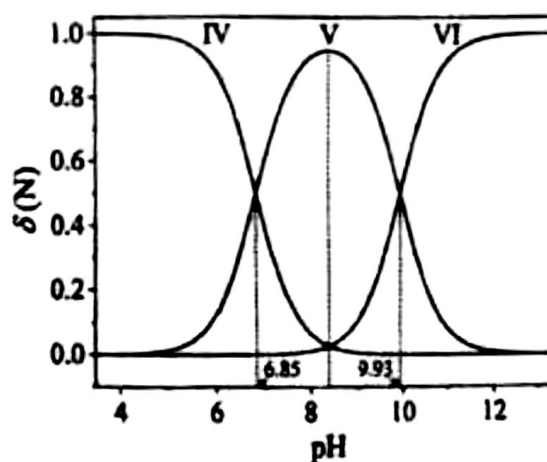


图 2

下列说法错误的是

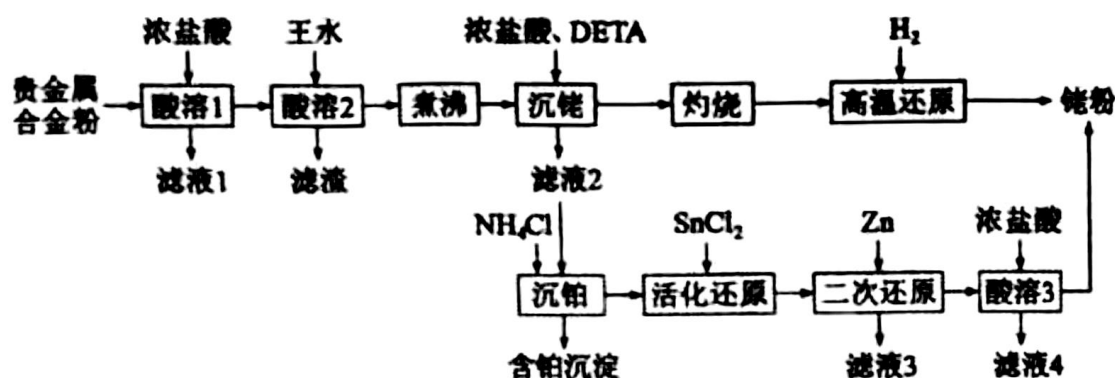
- A. 曲线 I 对应的离子是 $[\text{AgY}_2]^+$
- B. $\delta(\text{HY}^+)$ 最大时对应的 $\text{pH} = 8.39$
- C. 反应 $\text{Ag}^+ + \text{Y} \rightleftharpoons [\text{AgY}]^+$ 的平衡常数 $K_1 = 10^{4.70}$
- D. $-\lg[c(\text{Y})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})] = 3.00$ 时, $c(\text{HY}^+) > c(\text{H}_2\text{Y}^{2+}) > c(\text{Y})$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 58 分。

15. (14 分)

一种从预处理得到的贵金属合金粉[主要成分为 Fe、Rh (铑)、Pt, 含有少量 SiO_2]

中尽可能回收铑的工艺流程如下:



回答下列问题:

(1) “酸溶 1”的目的是_____。

(2) 已知“酸溶 2”中 Rh 转化为 $\text{H}_3[\text{RhCl}_6]$, 则生成该物质的化学方程式为_____; “滤渣”的主要成分是_____ (填化学式)。

(3) “沉铑”中得到的沉淀经“灼烧”后分解成铑单质, 但夹杂少量 Rh_2O_3 和 RhCl_3 , 则“高温还原”中发生反应的化学方程式为_____。

(4) 若“活化还原”在室温下进行, SnCl_2 初始浓度为 $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 为避免生成 $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 沉淀, 溶液适宜的 pH 为_____ (填标号) [已知 $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}} = 5.5 \times 10^{-28}$]。

A. 2.0 B. 4.0 C. 6.0

(5) “活化还原”中, SnCl_2 必须过量, 其与 $\text{Rh}(\text{III})$ 反应可生成 $[\text{Rh}(\text{SnCl}_3)_5]^{4-}$, 提升了 Rh 的还原速率, 该配离子中 Rh 的化合价为_____; 反应中同时生成 $[\text{SnCl}_6]^{2-}$, $\text{Rh}(\text{III})$ 以 $[\text{RhCl}_6]^{3-}$ 计, 则理论上 SnCl_2 和 $\text{Rh}(\text{III})$ 反应的物质的量之比为_____。

(6) “酸溶 3”的目的是_____。

16. (14 分)

某研究小组设计了如下实验测定某药用硫黄中硫的含量，其中硫转化的总反应为

$$\text{S} + 2\text{OH}^- + 3\text{H}_2\text{O}_2 = \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}.$$

主要实验步骤如下：

I. 如右图所示，准确称取 $m \text{ g}$ 细粉状药用硫黄于 ① 中，并准确加入 $V_1 \text{ mL}$ KOH 乙醇溶液（过量），加入适量蒸馏水，搅拌，加热回流。待样品完全溶解后，蒸馏除去乙醇。

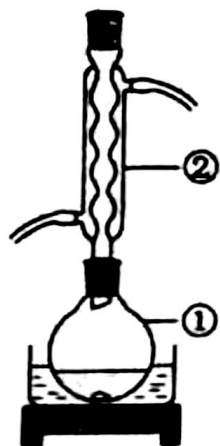
II. 室温下向 ① 中加入适量蒸馏水，搅拌下缓慢滴加足量 30% H_2O_2 溶液，加热至 100°C ，保持 20 min，冷却至室温。

III. 将 ① 中溶液全部转移至锥形瓶中，加入 2 滴甲基橙指示剂，用 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 标准溶液滴定至终点，消耗 HCl 溶液体积为 $V_2 \text{ mL}$ 。

IV. 不加入硫黄，重复步骤 I、II、III 做空白实验，消耗 HCl 标准溶液体积为 $V_3 \text{ mL}$ 。计算样品中硫的质量分数。

V. 平行测定三次，计算硫含量的平均值。

回答下列问题：



(1) 仪器 ① 的名称是_____；② 的名称是_____。

(2) 步骤 I 中，乙醇的作用是_____。

(3) 步骤 I 中，样品完全溶解后，必须蒸馏除去乙醇的原因是_____。

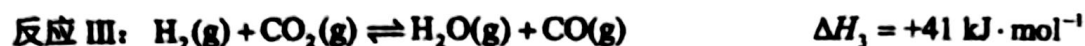
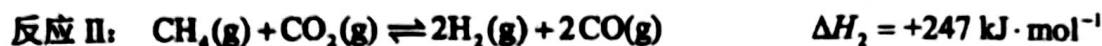
(4) 步骤 II 中不宜采用水浴加热的原因是_____。步骤 II 结束后，若要检验反应后溶液中的 SO_4^{2-} ，实验操作是_____。

(5) 步骤 III 中，判断滴定达到终点的现象为_____。

(6) 单次样品测定中硫的质量分数可表示为_____（写出计算式）。

17. (15 分)

CaCO_3 的热分解与 Ni_3P_2 催化的 CH_4 重整结合, 可生产高纯度合成气 ($\text{H}_2 + \text{CO}$), 实现碳资源的二次利用。主要反应如下:



回答下列问题:

(1) Ca 位于元素周期表中_____区; 基态 Ni^{2+} 的价电子排布式为_____。

(2) 水分子的 VSEPR 模型与其空间结构模型不同, 原因是_____。

(3) Ni_3P_2 的晶胞如图 1 所示 (晶胞参数 $a=b \neq c$, $\alpha=\beta=90^\circ$, $\gamma=120^\circ$), 该物质的化学式为_____。

(4) 恒压条件下, CH_4 重整反应可以促进 CaCO_3 分解, 原因是_____。

(5) 在温度分别为 T_1 、 T_2 和 T_3 下, CH_4 的平衡转化率与压强的关系如图 2 所示, 反应温度最高的是_____ (填 “ T_1 ” “ T_2 ” 或 “ T_3 ”), 原因是_____。

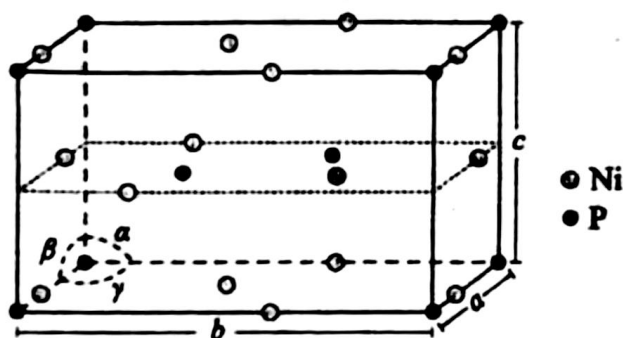


图 1

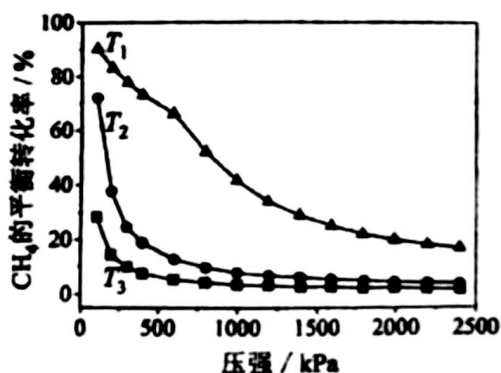


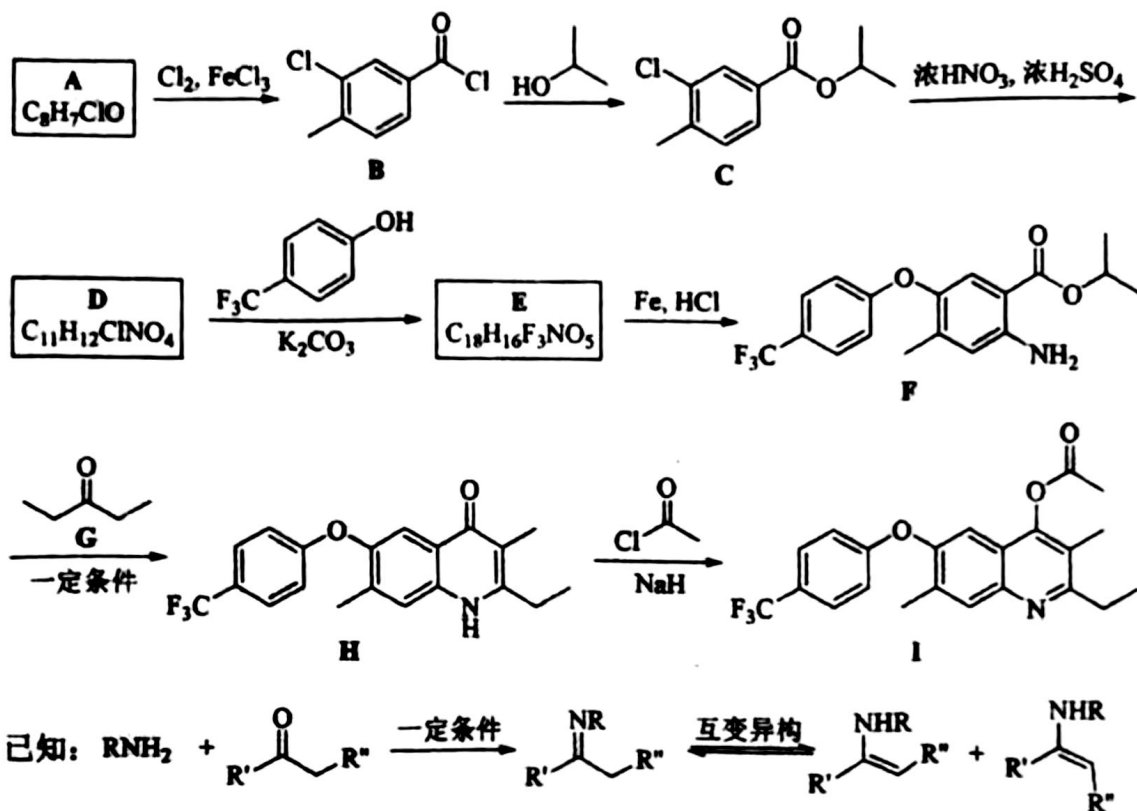
图 2

(6) 一定温度、100 kPa 下, 向体系中加入 1.0 mol CaCO_3 和 1.0 mol CH_4 , 假设此条件下其他副反应可忽略, 恒压反应至平衡时, 体系中 CaCO_3 转化率为 80%, CH_4 转化率为 60%, CO 物质的量为 1.3 mol, 反应 III 的平衡常数 $K_p =$ _____ (保留小数点后一位), 此时原位 CO_2 利用率为_____。

已知: 原位 CO_2 利用率 = $\frac{[n_{\text{CaCO}_3}(\text{初始}) - n_{\text{CaCO}_3}(\text{平衡})] - n_{\text{CO}_2}(\text{平衡})}{n_{\text{CaCO}_3}(\text{初始})} \times 100\%$

18. (15 分)

化合物 **I** 具有杀虫和杀真菌活性, 以下为其合成路线之一 (部分反应条件已简化)。



回答下列问题:

- (1) **I** 中含氧官能团的名称是_____。
- (2) **A** 的结构简式为_____。
- (3) 由 **B** 生成 **C** 的化学方程式为_____。反应时, 在加热搅拌下向液体 **B** 中滴加异丙醇; 若改为向异丙醇中滴加 **B** 则会导致更多副产物的生成, 副产物可能的结构简式为_____ (写出一种即可)。
- (4) 由 **D** 生成 **E** 的反应类型为_____。
- (5) 由 **F** 生成 **H** 的反应中可能生成中间体 **J**, 已知 **J** 的分子式为 $\text{C}_{23}\text{H}_{28}\text{F}_3\text{NO}_3$, 则 **J** 的结构简式为_____ (写出一种即可)。
- (6) **G** 的同分异构体中, 含有碳氧双键的还有_____种 (不考虑立体异构); 其中, 能发生银镜反应, 且核磁共振氢谱显示为两组峰的同分异构体的结构简式为_____。